
Pilha 3

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Usualmente uma expressão aritmética é escrita com os operadores entre os respectivos operandos (no caso de operadores binários), por isso essa notação é chamada de *Infixa*. Uma forma alternativa de escrever uma expressão aritmética é utilizando-se a *Notação Polonesa Inversa* ou *Notação Posfixa*. Essa notação foi inventada pelo filósofo e cientista da computação australiano Charles Hamblin em meados dos anos 1950 com base na *Notação Polonesa*, introduzida em 1920 pelo matemático polonês Jan Lukasiewicz.

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de operações e notações nessas duas notações:

Operação	Notação convencional	Notação polonesa inversa
$a + b$	$a + b$	$a \ b \ +$
$\frac{a+b}{c}$	$(a + b)/c$	$a \ b \ + \ c \ /$
$\frac{a \cdot b - c \cdot d}{e \cdot f}$	$((a * b) - (c * d))/(e * f)$	$a \ b \ * \ c \ d \ * \ - \ e \ f \ * \ /$

Note-se que a ordem dos operandos é a mesma nas notações infixa e posfixa. Além disso, a notação posfixa dispensa parênteses.

A sua tarefa é construir um programa para traduzir expressões escritas com a infixa para a notação posfixa. As expressões são formadas por constantes numéricas, variáveis e operadores aritméticos. Para simplificar, considere que na expressão infixa são usadas apenas as operações aritméticas de soma, subtração, divisão, multiplicação e exponenciação (+, -, /, * e ^). Considere também que nomes de variáveis são formados por apenas uma letra maiúscula (A..Z), as constantes numéricas são formadas por apenas um dígito (1..9) e não há espaços antes ou após um operador aritmético, no início ou no final da expressão. Se para cada símbolo de “abre parênteses” em uma expressão na notação infixa há um correspondente símbolo de “fecha parênteses”, diremos que a expressão está bem formada.

Entrada

Os dados de entrada são compostos por vários casos de teste. Cada caso de teste contém uma expressão aritmética escrita na notação infixa, com $0 \leq n \leq 10^2$ operadores.

Saída

Para cada caso de teste, imprima a expressão na notação infixa e a correspondente expressão aritmética escrita na notação posfixa (ou o termo “Expressao invalida” caso a expressão na notação infixa esteja mal formada). Imprima uma linha em branco após cada caso de teste.

Exemplo

Entrada

4
D+V*P^(5+E/1
(2/Z)*3
0*L-9
(1-4)+8
(8)*1
I*9/(0-F/1-I+Z/3
(3^(U^E/7-(3^(P^X)^P^S/C+9/Q/5-9*2^5-2/N^W^7)+8)-1*C-9-L*8^V^A/1^W+9-K+3+F/5-A^5*5-8-6+D^3*5^V/L*9+D/8-1^3+0-E/4/J/8-P/C)^2-F+9-2/2/8-Z+9+3*3/6*5+1/8^5/9-2/A/G/X/D+5/J*A-5+(6-F*(L/J*1-3^8-7)+9*S^0^E^9-1*8+D/1-G-8/2+T+4+U^J/9-P*H+3^6*6^5^9*1^K*R*G-S+Q+W*N^M-2/8)^K+F^E*6*4+C
(G+(1+(3))+2*(Y)-5/X+9+8/K^F^1/X/8+A^U+4*8)^R+Y+1*L*L
5-X*C+F*(9/F*(M+8*4*(9)+V)^6+(4+(9*M))/(3)-9+8/Q*5)+0*L+P*1*9-Z/R+S^1+Z*I*7-4^8-7/X^C^6-B+9*6^1*V-3+5-A+P-Q^I+E^E*7/N/M)-8/C^3-6*H^3*8-U-X^P^T^6/5*7
(5-2*(2-(2)^(A^(5))^2^Y+W^9))*V+3+7+1/H*A/M/A^Z/G*J*K-T

Saída

4
4
D+V*P^(5+E/1
Expressao invalida

(2/Z)*3
2 Z / 3 *

0*L-9
0 L * 9 -

(1-4)+8
1 4 - 8 +

(8)*1
8 1 *

I*9/(0-F/1-I+Z/3
Expressao invalida

(3^(U^E/7-(3^(P^X)^P^S/C+9/Q/5-9*2^5-2/N^W^7)+8)-1*C-9-L*8^V^A/1^W+9-K+3+F/5-A^5*5-8-6+D^3*5^V/L*9+D/8-1^3+0-E/4/J/8-P/C)^2-F+9-2/2/8-Z+9+3*3/6*5+1/8^5/9-2/A/G/X/D+5/J*A-3 U E ^ 7 / 3 P X ^ P S ^ ^ ^ C / 9 Q / 5 / + 9 2 5 ^ * - 2 N W 7 ^ ^ / - - 8 + ^ 1 C * - 9 - L 8 V A ^ ^ * 1 W ^ / - 9 + K - 3 + F 5 / + A 5 ^ 5 * - 8 - 6 - D 3 ^ 5 V ^

5+(6-F*(L/J*1-3^8-7)+9*S^0^E^9-1*8+D/1-G-8/2+T+4+U^J/9-P*H+3^6*6^5^9*1^K*R*G-S+Q+W*N^M-2/8)^K+F^E*6*4+C
5 6 F L J / 1 * 3 8 ^ - 7 - * - 9 S O E 9 ^ ^ ^ * + 1 8 * - D 1 / + G - 8 2 / - T + 4 + U J ^ 9 / + P H * - 3 6 ^ 6 5 9 ^ ^ * 1 K ^ * R * G * + S - Q + W N M ^ * + 2 8 /

(G+(1+(3))+2*(Y)-5/X+9+8/K^F^1/X/8+A^U+4*8)^R+Y+1*L*L
G 1 3 + + 2 Y * + 5 X / - 9 + 8 K F 1 ^ ^ ^ / X / 8 / + A U ^ + 4 8 * + R ^ Y + 1 L * L * +

5-X*C+F*(9/F*(M+8*4*(9)+V)^6+(4+(9*M))/(3)-9+8/Q*5)+0*L+P*1*9-Z/R+S^1+Z*I*7-4^8-7/X^C^6-B+9*6^1*V-3+5-A+P-Q^I+E^E*7/N/M)-8/C^3-6*H^3*8-U-X^P^T^6/5*7
5 X C * - F 9 F / M 8 4 * 9 * + V + 6 ^ * 4 9 M * 3 / + 9 - 8 Q / 5 * + + 0 L * + P 1 * 9 * + Z R / - S 1 ^ + Z I * 7 * + 4 8 ^ - 7 X C 6 ^ ^ / - B - 9 6 1 ^ * V * + 3 -

(5-2*(2-(2)^(A^(5))^2^Y+W^9))*V+3+7+1/H*A/M/A^Z/G*J*K-T
5 2 2 2 A 5 ^ 2 Y ^ ^ ^ - W 9 ^ + * - V * 3 + 7 + 1 H / A * M / A Z ^ / G / J * K * + T -